

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

REGION DE L'ADAMAOUA

DELEGATION REGIONALE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES

INSPECTION REGIONALE DE PEDAGOGIE CHARGEE DE

L'ENSEIGNEMENT DES SCIENCES

SECTION : PHYSIQUE-CHIMIE-TECHNOLOGIE

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

ADAMAWA REGION

REGIONAL DELEGATION OF SECONDARY EDUCATION

REGIONAL INSPECTORATE OF PEDAGOGY

IN CHARGE OF THE TEACHING OF SCIENCES

TEL/FAX : 222 25 20 26

EPREUVE ZERO REGIONALE					
<i>Examen</i>	BEPC	<i>Série</i>	Toutes	<i>Session</i>	2019
<i>Epreuve</i>	PCT	<i>Durée</i>	02 Heures	<i>Coefficient</i>	03

Partie I : EVALUATION DES RESSOURCES (10 points)

Exercice 1 : Évaluation des savoirs (5 points)

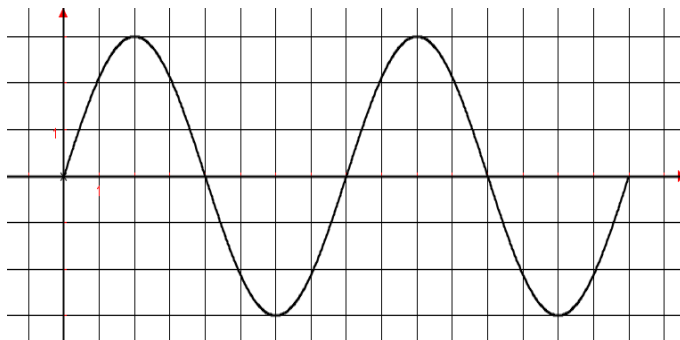
- 1-Définir : a) Atome ; b) Matière non biodégradable ; c) Série d'engrenages 0,5x3 = 1,5 pt
- 2-Enoncé la Loi de Lavoisier 1 pt
- 3-Compléter les phrases suivantes :
- 3-1-Une (a) est une transformation au cours de laquelle les réactifs disparaissent et il se forme les produits. 0,25 pt
- 3-2-Le (b) est un hydrocarbure gazeux qui se forme au-dessus du pétrole par évaporation. 0,25 pt
- 3-3-L'adaptateur secteur est un dispositif qui peut transformer le(c) en courant continu. 0,25 pt
- 3-4-Un (d) est un ensemble de poulies couplées et constitué des mêmes accessoires que la poulie simple. 0,25 pt
- 4-Donner les deux principales parties d'un moteur électrique. 0,25x2 = 0,5 pt
- 5-Choisir la lettre correspondant à la bonne réponse :
- 5-1-Le polyéthylène est couramment utilisé comme : 0,25 pt
- a) Mousse ; b) Emballage ; c) Tuyau d'évacuation.
- 5-2-La relation de réduction des efforts pour un plan incliné est : 0,25 pt
- a) $F = P \cdot \sin \alpha$; b) $F = P$; c) $F = P \cdot \cos \alpha$
- 6-Donner la fonction d'une installation va-et-vient. 0,5 pt

Exercice 2 : Application directe des savoirs et savoir-faire (5 points)

- 1-Ecrire l'équation-bilan de mise en solution du phosphate de zinc de formule brute $Zn_3(PO_4)_2$, sachant que sa solution contient les ions Zn^{2+} et PO_4^{3-} . 0,75 pt
- 2-On dissout dans de l'eau distillée 3,7 g d'hydroxyde de cuivre de formule brute $Cu(OH)_2$. Calculer la quantité de matière de l'hydroxyde de cuivre dissout. 0,75 pt
- On donne la masse molaire moléculaire de **$Cu(OH)_2$: 98 g/mol**

3-Un oscilloscope fournit une tension alternative dite sinusoïdale. La figure ci-dessous donne la représentation graphique de l'évolution de cette tension au cours du temps.

On donne : Sensibilité verticale : 5V/div ; Vitesse de balayage : 5ms/div.



3-1-Déterminer la valeur maximale de la tension.

0,75 pt

3-2-En déduire sa valeur efficace.

0,75 pt

4-Sur la pièce dont la perspective cavalière est donnée à la page 3 (à remettre avec la copie), compléter :

- la vue de face
- la vue de droite en coupe A-A

0,75 pt

1,25 pt

Partie II : EVALUATION DES COMPETENCES (10 points)

Situation problème :

Sandra vient d'acheter un appareil électronique sur lequel on peut lire les inscriptions ci-dessous :

Input : 220 V ; ~ 50 Hz	
Output : 3V ; = 2A	

Une fois à la maison, son appareil ne fonctionne plus lorsqu'elle le branche sur le secteur. Elle s'inquiète de la qualité de l'état de l'appareil acheté.

Tâche 1 : Explique à Sandra pourquoi le courant de secteur n'est pas approprié pour son appareil et propose lui une solution pour résoudre cela.

3 pts

Tâche 2 : Son père lui conseille un adaptateur ; à partir de tes connaissances, aide Sandra à comprendre concrètement les fonctions que joue cet objet pour son appareil.

3 pts

Tâche 3 : Le grand frère de Sandra affirme ceci : « Ma sœur, ton appareil est fabriqué à base du pétrole et fait attention à la flamme car il va se ramollir et devenir dur ». Justifie cette affirmation.

3 pts

Présentation :

1 pt

DOCUMENT A REMETTRE AVEC LA COPIE

